

一九九三年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}] = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 将分子有理化, 并利用等差数列求和公式, 可得 $\frac{\sqrt{2}}{2}.$

2. 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arcsin x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 令 $g(x) = \frac{3x-2}{3x+2}$, 则有 $g(0) = -1$, $g'(x) = \frac{12}{(3x+2)^2}$, $g'(0) = 3$. 由复合函数求导法则知

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = f'(g(0))g'(0) = 3f'(-1) = 3\arcsin 1 = \frac{3\pi}{2}.$$

3. $\int \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $-2\arctan \sqrt{1-x} + C.$

4. 设 4 阶方阵 A 的秩为 2, 则其伴随矩阵 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由于 $r(A) = 2$, 说明 A 中 3 阶子式全为 0, 于是 $|A|$ 的代数余子式 $A_{ij} \equiv 0$, 故 $A^* = 0$. 所以秩 $r(A^*) = 0$. 若知道伴随矩阵 A^* 秩的关系式

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1, \end{cases}$$

易知 $r(A^*) = 0$.

5. 设 10 件产品有 4 件不合格品, 从中任取两件, 已知所取两件产品中有一件是不合格品, 则另一件也是不合格品的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{5}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处……………()

(A) 极限不存在.

(B) 极限存在但不连续.

(C) 连续但不可导.

(D) 可导.

解. 应选 (C). 先看连续性: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin \frac{1}{x^2}$ 为有界变量, $\sqrt{|x|}$ 为无穷小量, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2} = 0 = f(0),$$

于是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 故 (A) 和 (B) 不正确. 再看可导性: 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} \sin \frac{1}{x^2} - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} \sin \frac{1}{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x^2}$$

不存在, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导, 所以选 (C).

2. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于……………()

- (A) $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$. (B) $\frac{1}{x} f(\ln x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$.
(C) $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$. (D) $f(\ln x) - f\left(\frac{1}{x}\right)$.

解. 应选 (A). 因为 $F'(x) = f(\ln x) \frac{1}{x} - f\left(\frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{f(\ln x)}{x} + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$.

3. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是 4 维列向量, 且 4 阶行列式

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| = m, \quad |\alpha_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha_3| = n,$$

则 4 阶行列式 $|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2|$ 等于……………()

- (A) $m + n$. (B) $-(m + n)$. (C) $n - m$. (D) $m - n$.

解. 应选 (C).

4. 设 $\lambda = 2$ 是非奇异矩阵 A 的一个特征值, 则矩阵 $(\frac{1}{3}A^2)^{-1}$ 有一特征值等于…()

- (A) $\frac{4}{3}$. (B) $\frac{3}{4}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{4}$.

解. 应选 (B).

5. 设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布, $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, 记

$$p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}, \quad p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\},$$

则……………()

- (A) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 = p_2$. (B) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 < p_2$.
(C) 只对 μ 的个别值, 才有 $p_1 = p_2$. (D) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 > p_2$.

解. 应选 (A).

三、(本题满分 5 分)

设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ 所确定的二元函数, 求 dz .

解. 利用一阶微分形式的不变性, 将方程两端微分得

$$dz - dy - dx + e^{z-y-x} dx + x e^{z-y-x} (dz - dy - dx) = 0.$$

$$\text{整理得 } dz = \frac{1 + x e^{z-y-x} - e^{z-y-x}}{1 + x e^{z-y-x}} dx + dy.$$

四、(本题满分 7 分)

已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx$, 求常数 a 的值.

解. 先求左边的极限:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-2a}{x+a} \right)^x = \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2ax}{x+a} \right) = e^{-2a}.$$

再求右边的积分:

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx &= -2 \int_a^{+\infty} x^2 d(e^{-2x}) = [-2x^2 e^{-2x}]_a^{+\infty} + 4 \int_a^{+\infty} x e^{-2x} dx \\ &= 2a^2 e^{-2a} + [-2x e^{-2x}]_a^{+\infty} + 2 \int_a^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= 2a^2 e^{-2a} + 2a e^{-2a} + e^{-2a}. \end{aligned}$$

由 $e^{-2a} = 2a^2 e^{-2a} + 2a e^{-2a} + e^{-2a}$, 得 $a^2 + a = 0$, 所以 $a = 0$ 或 $a = -1$.

五、(本题满分 7 分)

已知某厂生产 x 件产品的成本为 $C = 25000 + 200x + \frac{1}{40}x^2$ (元). 问:

(I) 要使平均成本最小, 应生产多少件产品?

(II) 若产品以每件 500 元售出, 要使利润最大, 应生产多少件产品?

解. (I) 要使平均成本最小, 应生产 1000 件产品.

(II) 要使利润最大, 应生产 6000 件产品.

六、(本题满分 6 分)

设 p, q 是大于 1 的常数, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 证明: 对于任意 $x > 0$, 有 $\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$.

解. 令 $f(x) = \frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} - x$, 则由 $f'(x) = x^{p-1} - 1 = 0$, 得惟一的驻点 $x = 1$. 又由 $f''(1) = p - 1 > 0$ 知 $f(1)$ 是极小值也是最小值, 从而 $f(x) \geq f(1) = 0$.

七、(本题满分 13 分)

运用导数的知识作函数 $y = (x+6)e^{\frac{1}{x}}$ 的图形.

解. (I) 显然定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

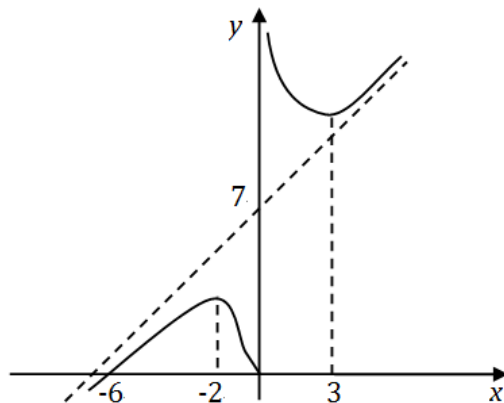
(II) 令 $y' = 0$, 求得极大值点 $x = -2$ 和极小值点 $x = 3$.

(III) 令 $y''=0$, 求得拐点 $\left(-\frac{6}{13}, \frac{72}{13}e^{-\frac{13}{6}}\right)$.

(IV) $x=0$ 为铅直渐近线, $y=x+7$ 为斜渐近线.

(V) 当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $y \rightarrow 0$.

综上所述, 即可作出函数的图形:



八、(本题满分 8 分)

已知 3 阶矩阵 A 的逆矩阵为 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 试求其伴随矩阵 A^* 的逆矩阵.

解. $(A^*)^{-1} = |A^{-1}|A = 2A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

九、(本题满分 8 分)

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, E 是 n 阶单位矩阵 ($m > n$). 已知 $BA = E$, 试判断 A 的列向量组是否线性相关? 为什么?

解. 矩阵 A 的列向量组线性无关.

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 独立, 都在区间 $[1, 3]$ 上服从均匀分布; 引进事件 $A = \{X \leq a\}$, $B = \{Y > a\}$.

(I) 已知 $P(A \cup B) = \frac{7}{9}$, 求常数 a ; (II) 求 $\frac{1}{X}$ 的数学期望.

解. (I) $a = \frac{5}{3}$ 或 $a = \frac{7}{3}$.

(II) 由随机变量函数的数学期望公式, 得到

$$E\left(\frac{1}{X}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x} f(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^3 \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} \ln 3.$$

十一、(本题满分 8 分)

假设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布.

(I) 求相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布;

(II) 求在设备已经无故障工作 8 小时的情形下, 再无故障运行 8 小时的概率 Q .

解. (I) 易见 T 是只取非负值的连续型随机变量. 当 $t < 0$ 时, $F(t) = P\{T \leq t\} = 0$; 当 $t \geq 0$ 时, 事件 $\{T > t\}$ 与 $\{N(t) = 0\}$ 等价. 于是有

$$F(t) = P\{T \leq t\} = 1 - P\{T > t\} = 1 - P\{N(t) = 0\} = 1 - e^{-\lambda t}.$$

因此 $F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$ 即 T 服从参数为 λ 的指数分布.

(II) 由于指数分布具有“无记忆性”, 因此

$$\begin{aligned} Q &= P\{T \geq 16 | T \geq 8\} = P\{T \geq 8\} = 1 - P\{T < 8\} \\ &= 1 - F(8) = 1 - (1 - e^{-8\lambda}) = e^{-8\lambda}. \end{aligned}$$